

BÀI MÔ PHỎNG ĐẦU TIÊN CÙNG WEBOTS

Hành trình khám phá thế giới Robot cực chất do Team Simulation hướng dẫn!



Hôm nay mình học gì nhỉ? 🎯



1. Chế Tạo Thế Giới

Làm quen với giao diện siêu xịn của Webots, tự tay tạo ra một thế giới 3D và học cách di chuyển các vật thể bằng chuột!



2. Triệu Hồi Robot

Mời bạn Robot E-puck vào thế giới ảo, sau đó hóa thân thành Lập Trình Viên để viết "bộ não" điều khiển robot di chuyển.

Khởi tạo thế giới mới



0110
1001
1010

Scene Tree

Dùng để chọn node robot, cảnh vật và xem chương trình điều khiển nào đang gắn với nó.

- DEF house Solid
- DEF ROAD Solid
- DEF ROAD_OUTLINE Group
- DEF center Group
- DEF Auditorium Transform
- DEF right Group
- DEF bottom Group
- DEF leftfront Group
- DEF three_towers Transform
- DEF forest Group
- DEF logoandbanners Group
- DEF wall Pose
- Robot "robot[1]"
- DEF LOGO_2 Solid
- DEF LOGO_3 Solid

Selection: Solid

Node Position Velocity

DEF: GROUND_SHAPE

USE count: 0

Console

cửa sổ hiển thị thông tin kết quả in ra (print), lỗi (error), warning, hoặc giá trị cảm biến.

Console - Alt
ERROR: "TexturedBackground.proto": JavaS
"noon_park_empty", "mountains", "music_h
INFO: my_controller: Starting controller
Lesson 2: Started (Speed range -100 to 10

Reset/ Execute one step / Play (Pause) / Fast Forward

Các nút điều khiển mô phỏng trong Webots

Nút Build

Kiểm tra lỗi cú pháp, chuẩn bị cho bước chạy mô phỏng.

Text Editor

nơi bạn viết và chỉnh sửa chương trình điều khiển robot

```
13 // Cài đặt tốc độ cơ bản theo cấu trúc:  
14 // setSpeed(left_speed, right_speed, time_s)  
15 setSpeed(30, 30, 9); // Tiến  
16 setSpeed(0, 0, 1); // Dừng  
17 setSpeed(30, -30, 3.25); // Quay phải  
18 setSpeed(30, 30, 9); // Tiến  
19 setSpeed(-30, 30, 3.25); // Quay trái  
20 setSpeed(0, 0, 1); // Dừng
```

Bước 3

Ấn Build project (hình bánh răng)



Bước 2

Chỉnh sửa code trong phần "Begin project code" đến phần "End project code"

```
1 int main(int argc, char**argv) {  
2     setupwebots();  
3  
4     while (robot->step(TIME_STEP) != -1) {  
5         // Phần Cài đặt cho Webots, không sửa phần này!!!  
6  
7         // ===== LẬP TRÌNH TỪ ĐÂY TRỞ XUỐNG CÁC BẠN NHÉ =====  
8  
9         // Cài đặt tốc độ cơ bản theo cấu trúc:  
10        // setSpeed(left_speed, right_speed, time_s)  
11        setSpeed(30, 30, 9); // Tiến  
12        setSpeed(0, 0, 1); // Dừng  
13  
14        // Quay phải  
15        setSpeed(30, -30, 3.25); // Quay phải  
16        setSpeed(30, 30, 9); // Tiến  
17        setSpeed(-30, 30, 3.25); // Quay trái  
18        setSpeed(0, 0, 1); // Dừng  
19  
20        // ===== LẬP TRÌNH Ở PHẦN TRÊN CÁC BẠN NHÉ =====  
21        break;  
22    }  
23  
24    delete robot;  
25    return 0;  
26 }  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33
```

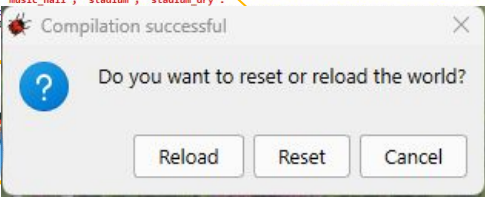
Để đẩy mốc thời gian về 0:00:00. Bạn chọn để dừng giả lập và chọn để reset giả lập

Bước 1

Trước khi chỉnh sửa, phải luôn để mốc thời gian về 0:00:00.

Bước 4

Có bảng thông báo hiện ra, ấn phím **Reset** và bắt đầu chạy



Non-HDR backgrounds are deprecated. Please select one of the following 'TexturedBackground.texture': "dusk", "empty_office", "entrance_hall", "factory", "mars", "noon_building_overcast", "noon_cloudy_countryside", "noon_park_empty", "mountains", "music_hall", "stadium", "stadium_dry".
INFO: my_controller: Starting c
Lesson 2 Started (Speed range -



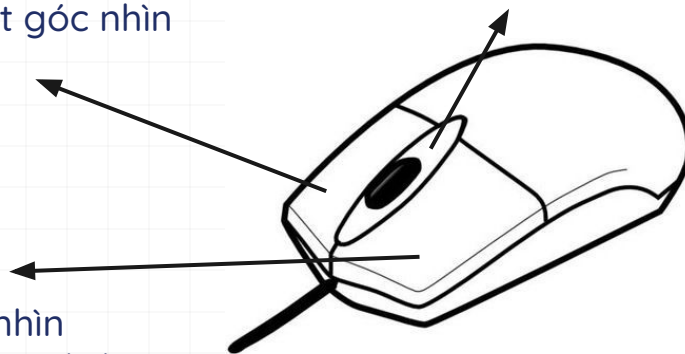
Hướng dẫn sử dụng



Chuột phải:
Trượt góc nhìn

Con lăn:
Thu/phóng góc nhìn

Chuột trái:
Xoay/lật góc nhìn
(với tâm là điểm click)



Hình ảnh minh họa



Thế Giới (World) Là Gì VẬY?



File .wbt

Mỗi thế giới là một tệp tin kết thúc bằng chữ .wbt. Nó giống như một chiếc hộp ma thuật chứa toàn bộ thông tin về màu trời, trọng lực và các vật thể!



Nodes (Nút)

Các vật thể trong thế giới (như robot, bức tường, thùng gỗ) đều được gọi chung là các Node. Mỗi Node là một khối xếp hình.



Scene Tree

Cây phối cảnh! Các Node được sắp xếp gọn gàng theo gia phả ở đây để em dễ dàng quản lý và thay đổi chúng.

Bước 1: Tạo Thế Giới Riêng Của Em

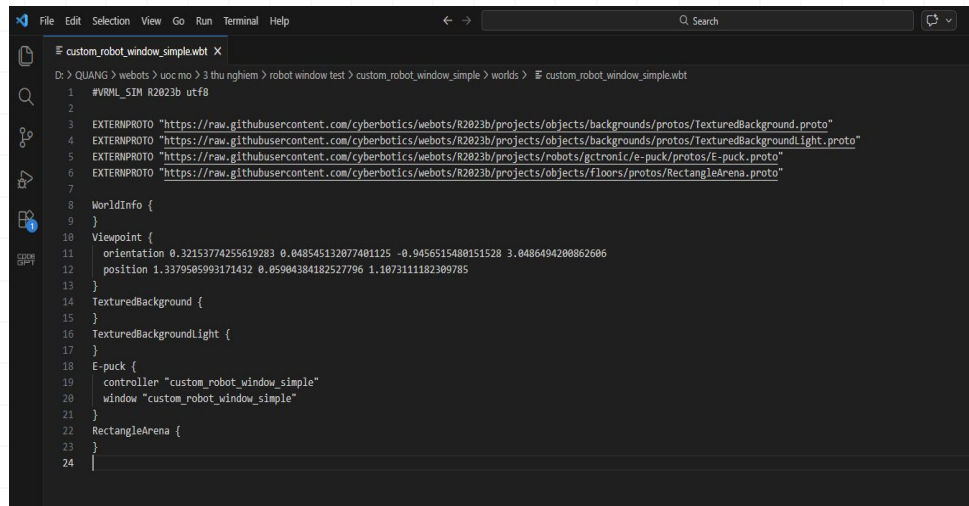
-  Vào menu **File** góc trên bên trái, chọn **New** -> **New Project Directory**.
-  Tạo một folder mới ở ổ D (hoặc ổ E) để chứa dự án siêu ngầu của mình.
-  Đặt tên cho dự án (Project). Đừng để tên mặc định nhé!
-  **Cực kỳ quan trọng:** Hãy đánh dấu tick vào ô **"Add a rectangle arena"**.
-  Cuối cùng, nhấn Finish và bùm! Sân chơi của em đã xuất hiện.



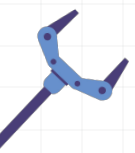
Bí Mật Đằng Sau Thế Giới 🤖

Mọi thứ em thấy (từ chú robot xịn xò đến cái thùng gỗ) thực chất đều được miêu tả bằng văn bản (code).

Vì thế, em hoàn toàn có thể mở file .wbt bằng Text Editor (như VS Code hay Notepad) để copy/paste và nhân bản hàng chục chương ngại vật chỉ trong tích tắc! Ghê chưa?



```
1 #VRML_SIM R2023b utf8
2
3 URDFPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/backgrounds/protos/TexturedBackground.proto"
4 URDFPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/backgrounds/protos/TexturedBackgroundLight.proto"
5 URDFPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/robots/gctronic/e-puck/protos/E-puck.proto"
6 URDFPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/floors/protos/RectangleArena.proto"
7
8 WorldInfo {
9 }
10 Viewpoint {
11   orientation 0.32153774255619283 0.048545132077401125 -0.9456515408151528 3.04864942080862606
12   position 1.3379505993171432 0.05904384182527796 1.1073111182309785
13 }
14 TexturedBackground {
15 }
16 TexturedBackgroundLight {
17 }
18 E-puck {
19   controller "custom_robot_window_simple"
20   window "custom_robot_window_simple"
21 }
22 RectangleArena {
23 }
24 }
```



```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
custom_robot_window_simple.wbt X
D: > QUANG > webots > uoc mo > 3 thu nghiem > robot window test > custom_robot_window_simple > worlds > custom_robot_window_simple.wbt
1  #VRML_SIM R2023b utf8
2
3  EXTERNPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/backgrounds/protos/TexturedBackground.proto"
4  EXTERNPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/backgrounds/protos/TexturedBackgroundLight.proto"
5  EXTERNPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/robots/gctronic/e-puck/protos/E-puck.proto"
6  EXTERNPROTO "https://raw.githubusercontent.com/cyberbotics/webots/R2023b/projects/objects/floors/protos/RectangleArena.proto"
7
8  WorldInfo {
9  }
10 Viewpoint {
11   orientation 0.32153774255619283 0.048545132077401125 -0.9456515480151528 3.0486494200862606
12   position 1.3379505993171432 0.05994384182577796 1.1073111182309785
13 }
14 TexturedBackground {
15 }
16 TexturedBackgroundLight {
17 }
18 E-puck {
19   controller "custom_robot_window_simple"
20   window "custom_robot_window_simple"
21 }
22 RectangleArena {
23 }
```

VS Code

Bạn có biết: Mọi thứ ta thấy trên màn hình 3D: robot vật thể, vị trí, kích thước, đều được mô tả bằng văn bản.

Bạn có thể:

1. Copy / paste nhanh cả một cụm vật thể,
2. nhân bản robot hoặc chường ngại vật chỉ bằng vài dòng code thôi ghê chưa

Video thao tác tạo thế giới

[Simulation Tutorial 01] Bài Mô Phỏng Đầu Tiên Cùng Webots

File Edit View Insert Format Slide Arrange Tools Help

81% Background Layout Theme Transition

Bước 1: Tạo Thế Giới Riêng Của Em

- Tạo menu File góc trên bên trái, chọn New -> New Project Directory.
- Tạo một folder mới ở ổ D (hoặc ổ E) để chứa dự án siêu ngẫu của mình.
- Đặt tên cho dự án (Project). Đừng để tên mặc định nhé!
- Cực kỳ quan trọng: Hãy đánh dấu tick vào ô "Add a rectangle arena".
- Cuối cùng, nhấn Finish và bùm! Sân chơi của em đã xuất hiện.

Simulation

Click to add speaker notes

Comments

All comments For you

All types All slides

Inactive comments may be removed if edited outside of Google Slides [Learn more](#)

này nhé

Quang Pham 5:04 PM Mar 2
có thể sửa như vậy em nhé

S4V_Bao Thi 9:33 PM Nov 21
Theo buổi office hour thì các em chưa biết giải nên ạ
Comments above copied from original document

Resolved

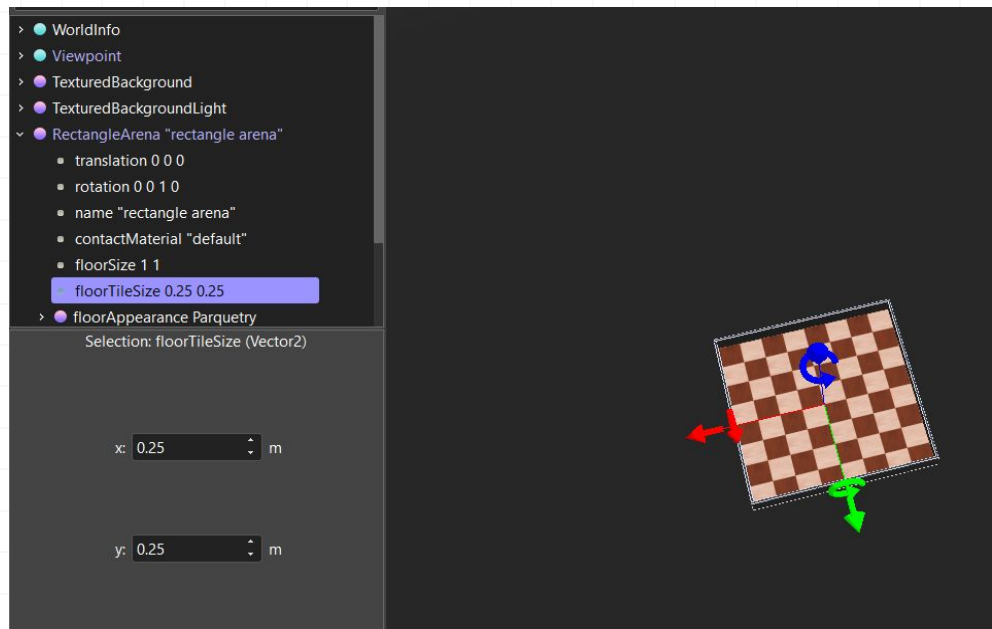
Quang Pham

Sàn Đấu Đã Sẵn Sàng! 🏁

Nhìn kìa, em đã có một sàn đấu (Arena) kẻ sọc ca-rô cực đẹp.

Thử làm ảo thuật nhé: Click đúp vào **RectangleArena** trong Scene Tree. Tìm trường **floorTileSize** và sửa thành **0.25 0.25**.

Wow! Các ô vuông dưới sàn đã nhỏ lại ngay lập tức rồi đó!



Thả Thùng Gỗ Xuống Sàn



Hãy thêm vật cản để thế giới bớt trống trải!

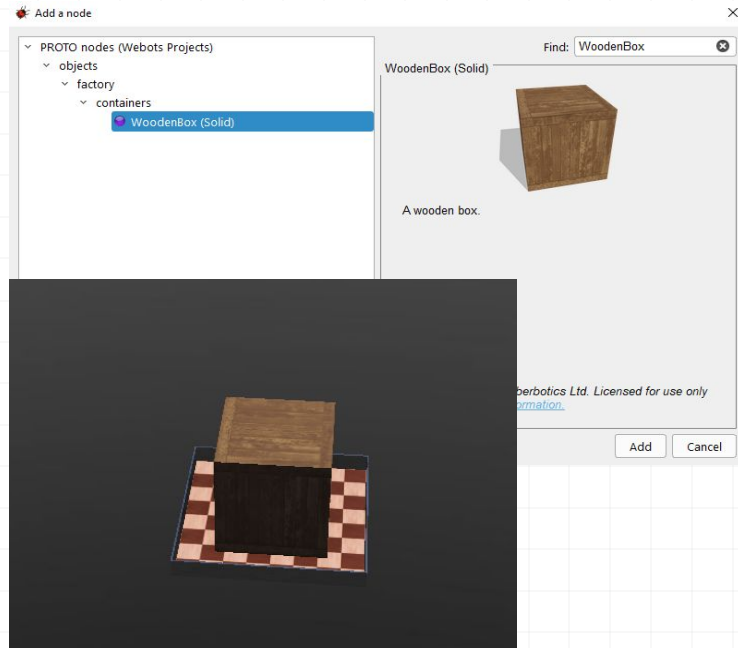
Bấm nút **Add (+)** ở trên cùng cửa sổ Scene Tree.

Đi theo đường dẫn: **PROTO nodes** -> **objects**
-> **factory** -> **WoodenBox(Solid)**.

Một chiếc thùng gỗ khổng lồ sẽ rơi lộp bộp xuống giữa sàn đấu!

Tips:

Các em có thể tìm gỗ WoodenBox cũng được nhé





Phép Thuật Biến Đổi Vật Thể ✨



Thu Nhỏ

Mở Node WoodenBox, tìm trường **size**. Thay đổi giá trị thành **0.1 0.1 0.1** để biến chiếc thùng thành hộp mini dễ thương.



Di Chuyển

Tìm trường **translation**, sửa thành **0 0 0.05**. Hoặc nhanh hơn: Giữ Shift + Chuột trái và kéo thùng bay vòng vòng.



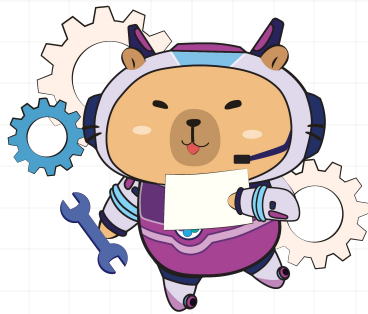
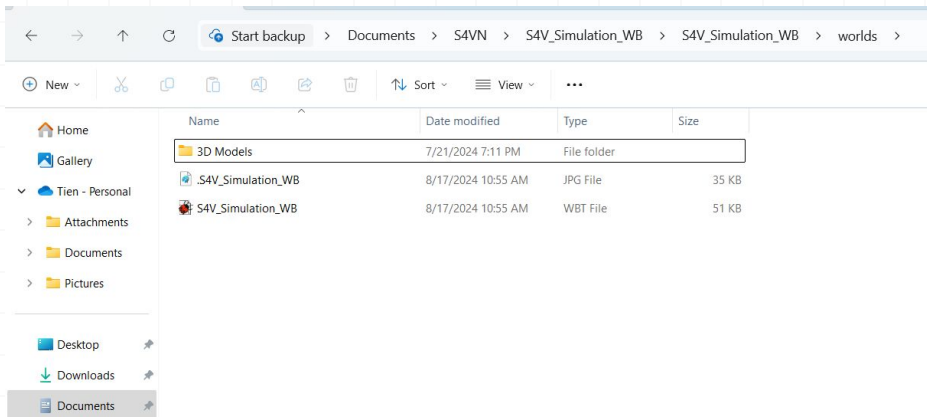
Phân Thân

Chọn thùng gỗ, bấm **Ctrl+C** rồi **Ctrl+V**. Tada! Một chiếc thùng mới tinh đã xuất hiện. Kéo nó ra chỗ khác nhé!

Cách mở thế giới đã tạo

Có 2 cách để mở chương trình:

Cách 1: Tìm và mở file có đuôi .wbt đã được S4V gửi và được bạn lưu ở vị trí định trước trong File Explorer

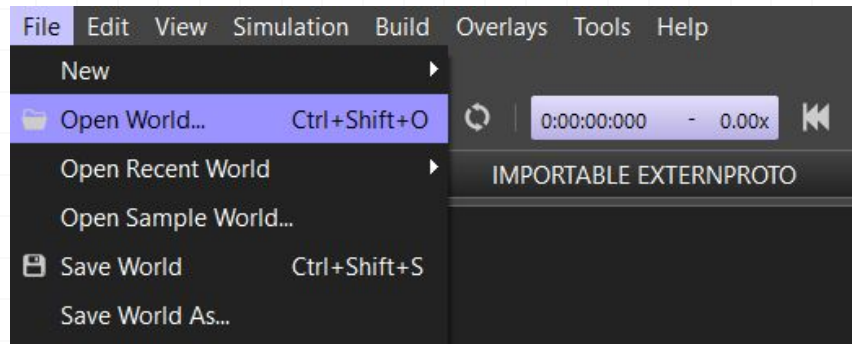


Hình ảnh minh họa

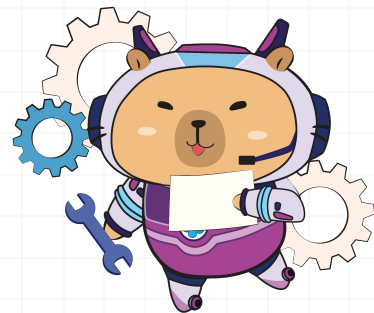
Cách mở thế giới đã tạo

Cách 2: Thường sử dụng khi đã mở sẵn ứng dụng và muốn chuyển sang file chương trình khác

- Chọn File (Góc trên cùng bên trái)
- Chọn Open World
(CTRL + SHIFT + O)
- Tìm và chọn file đã lưu sẵn như Cách 1



Hình ảnh minh họa



Khởi tạo robot mới



0110
1001
1010

Xin Chào Robot E-puck!



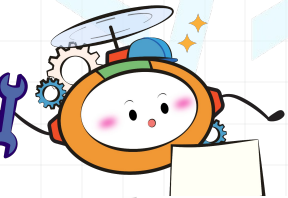
Ngôi sao của bài học hôm nay là Robot E-puck - bé hạt tiêu nhưng có bánh xe siêu ngầu và camera xịn xò.

Để mời bạn ấy ra: Bấm **Add (+)** -> **robots** -> **gctronic** -> **e-puck** -> **E-puck (Robot)**.

Bấm nút **Run** (Hình tam giác) để xem robot tự động né chướng ngại vật nhé!

Tips: Bạn bất kỳ robot nào bạn thích nhé.
Chọn trong mục Nodes-- robot
Các em có thể tìm gỡ E-puck cũng được nhé





Sức Mạnh Vật Lý

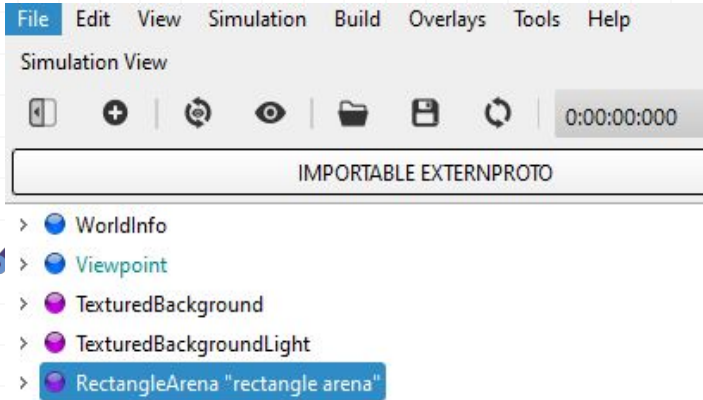
Em có thể làm bàn tay khổng lồ đẩy các vật thể trong khi mô phỏng đang chạy! (Giữ Alt + Chuột trái + Kéo).

Ồ kìa, không đẩy được thùng gỗ? Vì nó đang được dính chặt vào không gian.

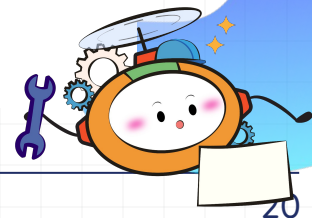
Hãy vào trường **mass (khối lượng)** và gán cho nó giá trị **0.2kg**. Giờ thì thoải mái hất tung chiếc thùng nhé!



Khám Phá Giao Diện Scene Tree



- + WorldInfo: Chứa các thông số toàn cục của hệ thống mô phỏng.
- + Viewpoint: Xác định các thông số camera cho màn hình chính.
- + TexturedBackground: Xác định phong nền của cảnh (bạn sẽ thấy núi ở phía xa nếu xoay góc nhìn một chút).
- + TexturedBackgroundLight: Xác định ánh sáng đi kèm với phong nền phía trên.
- + RectangleArena: Xác định vật thể duy nhất mà bạn thấy trong cảnh cho đến lúc này.

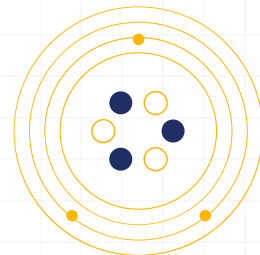
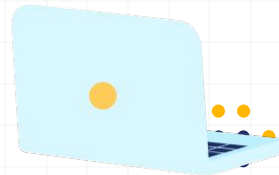
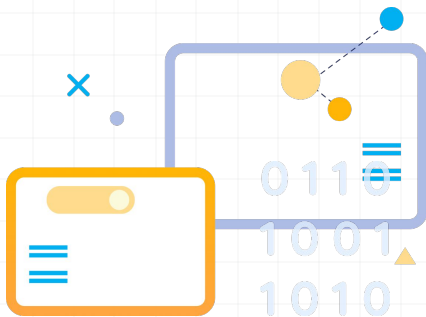
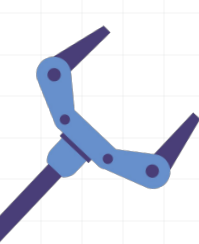
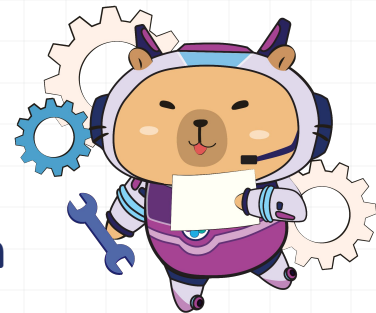


Quy Tắc Vàng Cần Nhớ Kỹ ⚠



Trước khi chạy chương trình và chạy chương trình

Lưu code và reset thời gian về 0 trước khi chạy



Controller - "Bộ Não" Của Robot



Ngôn ngữ C/C++

Cần phải **Biên dịch** (Compile) thành phần mềm thực thi trước khi nạp vào robot. Chạy cực kì nhanh và mạnh mẽ!



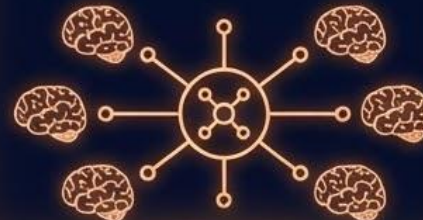
Python

Ngôn ngữ kịch bản siêu dễ học!
Viết xong có thể chạy luôn không cần biên dịch rườm rà.

[illegible]

Tính Độc Lập

Mỗi Controller chạy như một bộ não riêng biệt. Robot chỉ "gọi" não để xin lệnh di chuyển thôi nhé.

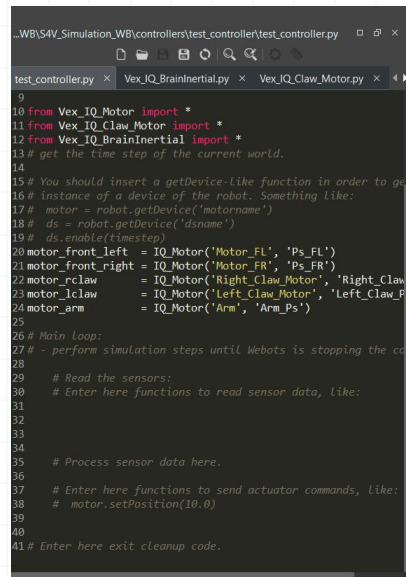
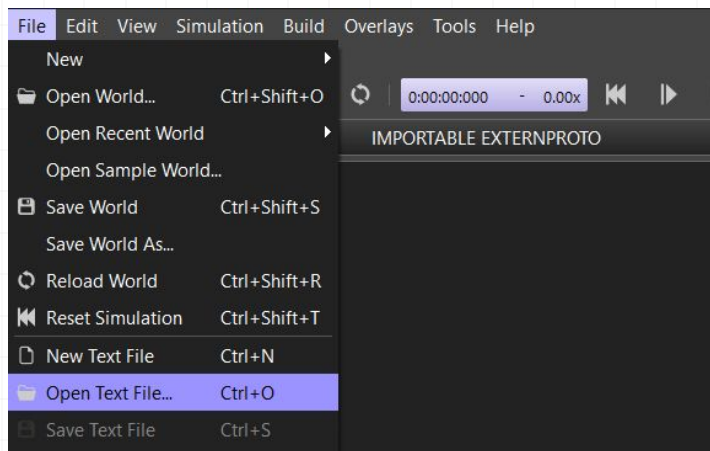
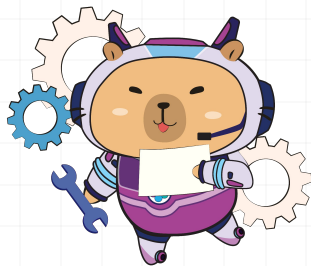


Cách mở file code

1. Mở file Text (file code) đã lưu sẵn

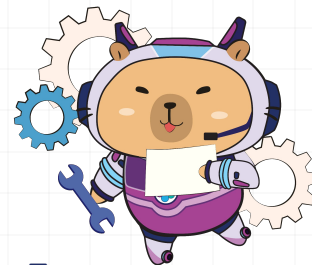
(Có thể áp dụng khi lỡ xóa file Text hoặc Text Editor bên phải)

- Chọn File
- Chọn Open Text File
- Chọn File Text tại vị trí mà bạn đã lưu trước đó



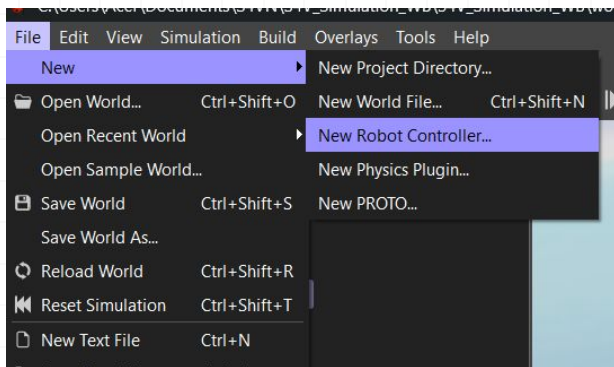
Hình ảnh minh họa

Tạo controller

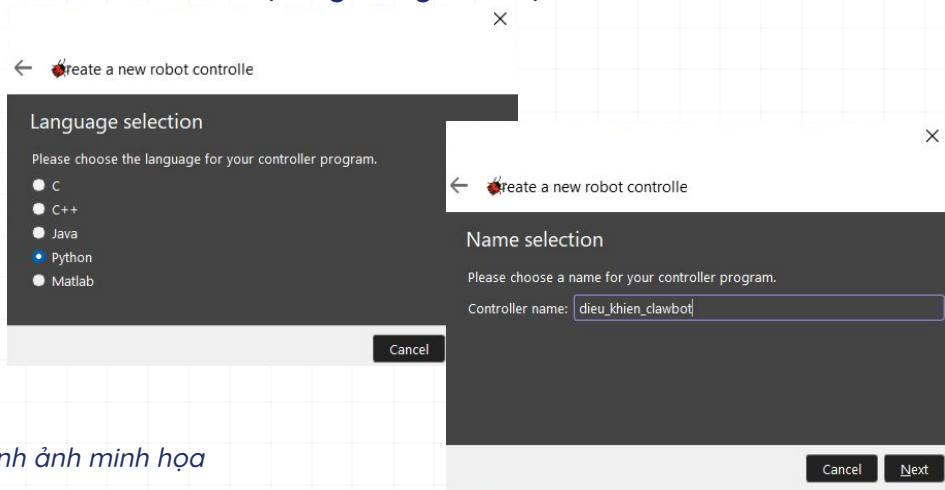


2. Tạo file Text mới và cách gắn file controller cho vật thể

Bước 1: Chọn File + New + New Robot Controller



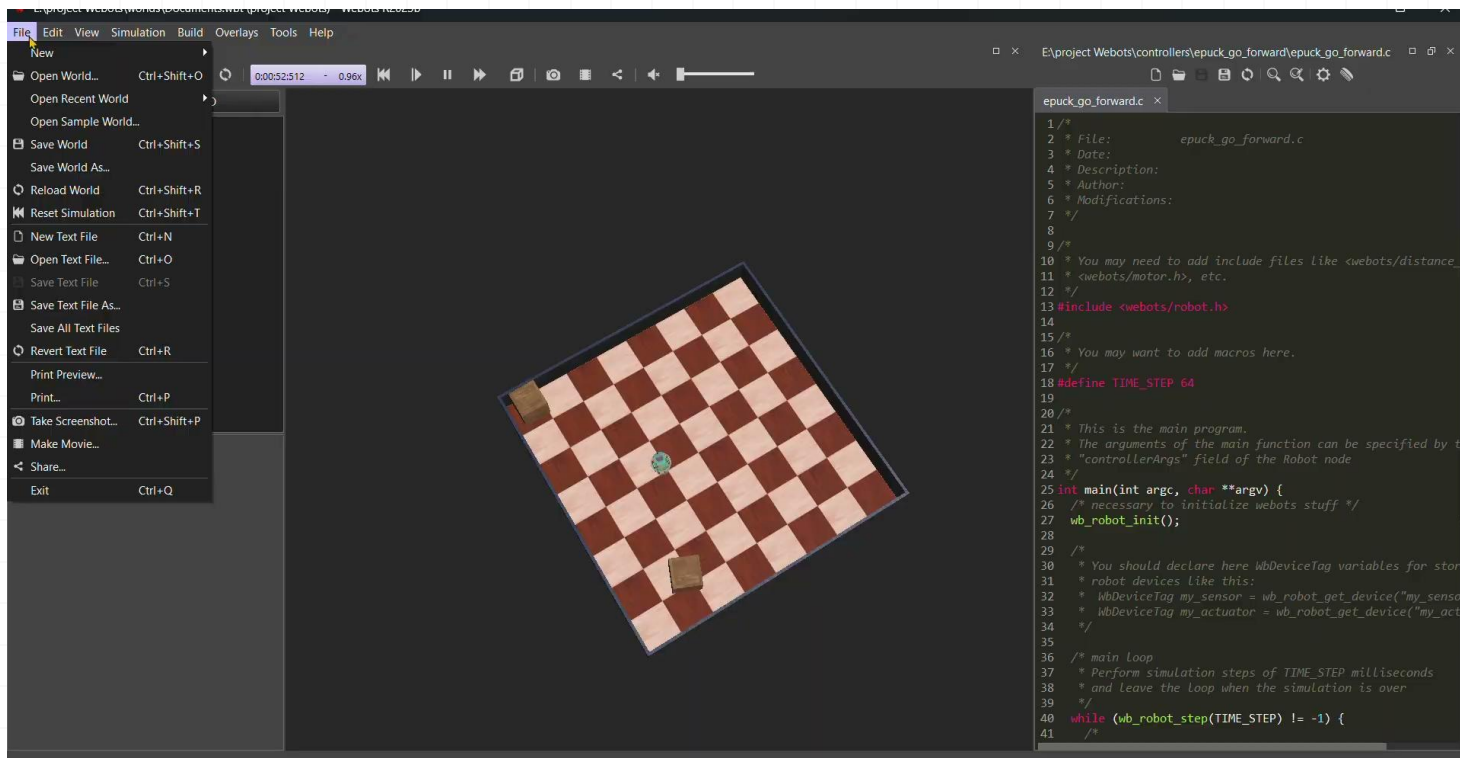
Bước 2: Chọn ngôn ngữ và đặt tên cho file Text



Hình ảnh minh họa



Video Tạo controller



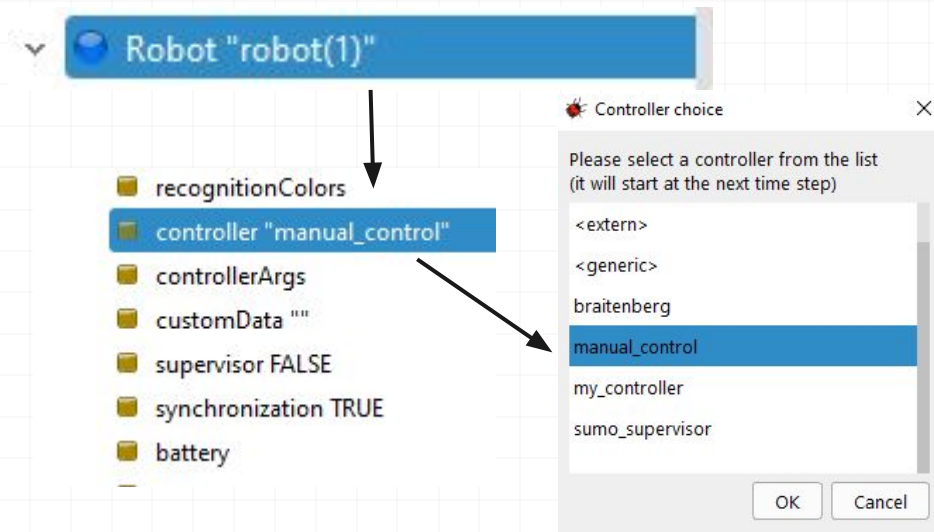
Cách gắn file controller cho vật thể

Bước 3: Gắn file Text mới cho vật thể

- Xỏ mũi tên ở vật thể mình muốn
- Cuộn xuống chọn controller rồi ấn Select
- Chọn file mình đã tạo trước đó rồi nhấn OK

Tips

Nếu bạn vẫn chưa rõ,
hãy xem video ở cuối
phần B nhé!

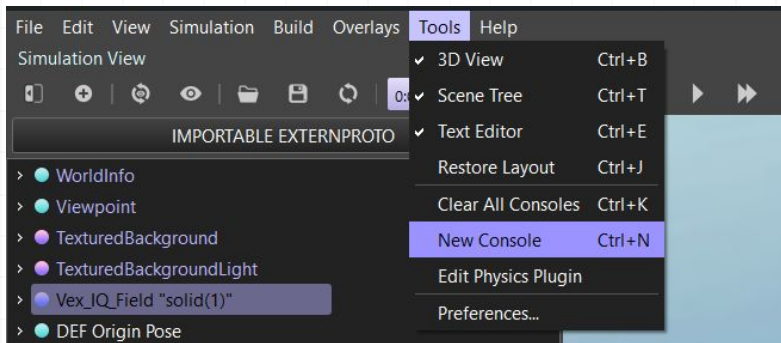


cách gắn file controller

Cách mở file code

4. Hiện Console (Terminal)

- Chọn Tools
- Chọn New Console



Tips

Nếu bạn vẫn chưa rõ,
hãy xem video ở cuối
phần B nhé!



Hình ảnh minh họa

Cách mở file code

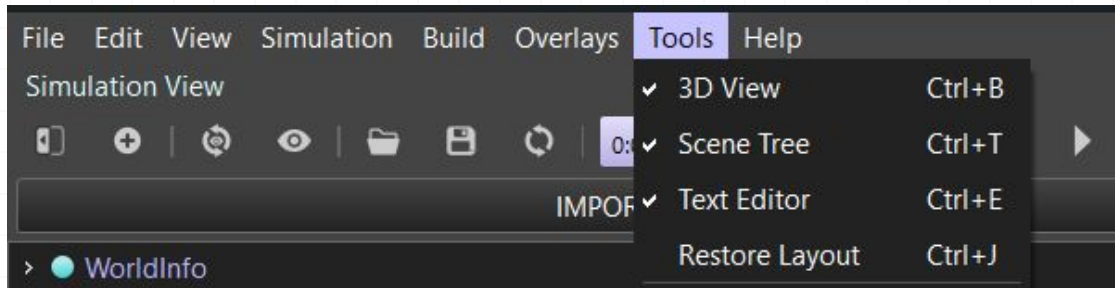
5. Hiện mô phỏng 3D

File .wbt khi mở hoặc khởi tạo sẽ mặc định có hình ảnh của mô phỏng 3D, tuy nhiên, nếu người dùng lỡ tắt đi thì việc bật lại vô cùng đơn giản

- Chọn Tools
- Chọn 3D View

Tips

Nếu bạn vẫn chưa rõ ,
hãy xem video ở cuối
phần B nhé!



Hình ảnh minh họa

Lập Trình Cho Robot Tiến Lên

Mở Text Editor và gõ những dòng code ma thuật! Ta cần thêm thư viện .

Sử dụng hàm

`wb_motor_set_position(motor, 10.0)` để bánh xe quay tròn.

Nhớ kỹ: Gõ code xong phải bấm nút Bánh Răng (Build) để nạp vào robot nhé!

```

214 file(&R, R.note);
215 gotoxy(5,12);
216 puts("Note is saved");
217 fclose(fp);
218 }else{
219 gotoxy(5,12);
220 SetColor(12);
221 puts("\aFail to save!");
222 ClearColor();
223 }
224 gotoxy(5,15);
225 printf("Press any key...");
226 getch();
227 fclose(fp);
228
229 void showNote(int mm){
230 FILE *fp;
231 int i = 0, isFound = 0;
232 system("cls");
233 fp = fopen("note.dat", "r");
234 if(fp == NULL){
235 printf("Error in opening file");
236 }
237 while(fread(&R, sizeof(R), 1, fp) > 0){
238 if(R.mm == mm){

```




TỔNG KẾT

Bên cạnh đó, mình và bạn cùng tổng hợp nhẹ lại các kiến thức đã học trong buổi này nhé:

1. Một thế giới (world) được cấu tạo từ các nút (nodes) sắp xếp theo cấu trúc cây.
2. Thế giới được lưu trong tệp .wbt nằm trong một dự án Webots.
3. Dự án cũng chứa các chương trình điều khiển robot (controllers) nhằm xác định hành vi của chúng.
4. Bộ điều khiển có thể được viết bằng ngôn ngữ C hoặc các ngôn ngữ khác.
5. Các bộ điều khiển bằng C, C++ và Java phải được biên dịch một cách rõ ràng trước khi có thể thực thi.
6. Bộ điều khiển được liên kết với robot thông qua trường 'controller' của nút Robot."

